# Examen

Tema 5: Reacciones químicas: mol y estequiometría · Física y Química · 4º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

**Duración:** 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

## 1 Mol

(2 puntos)

¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 9 g de agua?

## 2 Disoluciones

(2 puntos)

Calcula la molaridad de una disolución con 20 g de NaOH en 2 L.

## 3 Estequiometría

(2 puntos)

¿Qué masa de $O_2$ se necesita para quemar 32 g de $CH_4$?

## 4 Gases

(2 puntos)

¿Qué volumen ocupan 8 g de $O_2$ a 2 atm y 27 °C?

## 5 Energía

(2 puntos)

Dibuja el diagrama de energía de una reacción exotérmica con y sin catalizador.